

Introducción al concepto de varianza compartida y varianza única. Ejemplo.

En una encuesta tenemos dos preguntas:

P1. Me lo paso muy bien en mi casa, con mis padres: Muy de acuerdo, De acuerdo, Poco de Acuerdo, Desacuerdo

P2. Algunas veces me gustaría marcharme de mi casa: Muy de acuerdo, De acuerdo, Poco de Acuerdo, Desacuerdo

La varianza de cada pregunta indica la diferencia que crea en las respuestas.

- a) Si todos respondieran lo mismo la varianza sería cero, no habría diferencias.
- b) Si la mitad estuviera muy a gusto y la otra mitad a disgusto, la varianza sería máxima.

La varianza de cada pregunta puede ser compartida con la varianza de otras preguntas. Algunos individuos encuestados están muy bien en su casa de sus

padres y nunca piensan irse de casa y **podemos tener otras variantes**. En este caso la respuesta de las preguntas es coherente con el significado, ya que ambas preguntas están relacionadas, y por tanto “comparten varianza”.

Si la correlación es de 0.9, podemos decir que el 81% es variabilidad compartida y el 19% no.

La varianza no compartida puede descomponerse en dos fuentes de varianza. La varianza que tiene específicamente cada variable y la varianza por error de medición.

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Varianza} \\ \text{total} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Varianza} \\ \text{compartida} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{Varianza} \\ \text{específica de cada} \\ \text{variable} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{Varianza de} \\ \text{errores de} \\ \text{medición} \\ \hline \end{array}$$